

深圳大学研究生学位（毕业）论文
答辩委员会决议书

研究生姓名	谢智捷		论文题目	激光焊接OCT图像重建与语义分割方法研究		
学号	2310543016		专业名称	085404 计算机技术	学位级别	硕士
论文答辩委员会出席名单	委员会成员	姓名	职称	工作单位		本人签名
	主席	贾大功	教授	天津大学		
	委员	冯华逸	高级工程师	固高科技股份有限公司		
		孟博	副教授	物理与光电工程学院		
		何玉林	副研究员	人工智能与数字经济广东省实验室（深圳）		
		刘洲	无	人工智能与数字经济广东省实验室（深圳）		
	秘书	姜兆祥		人工智能与数字经济广东省实验室（深圳）		
答辩日期：		2026-05-16				
答辩地点：		深圳大学 粤海校区致原楼1214				

深圳大学研究生学位（毕业）论文
答辩委员会决议书

研究生姓名	谢智捷	论文题目	激光焊接OCT图像重建与语义分割方法研究		
学 号	2310543016	专业名称	085404 计算机技术	学位级别	硕士
答辩日期	2026-05-16				
答辩委员会对学位论文及答辩情况的评语及明确的结论意见（850字以内, 若推荐参评优秀学位论文, 请给出推荐意见）: 论文针对光学相干层析成像在焊接场景下后处理计算量大、重建图像受散斑噪声干扰、匙孔区域边界模糊等问题开展研究, 选题具有一定的工程背景和实际应用价值。 论文的主要工作包括: (1) 在 OCT 图像重建方面, 设计了相应的 CUDA 核函数, 引入并行循环还原PCR算法替代传统 Thomas 算法, 解决了K线性化步骤中三对角方程组求解的串行瓶颈问题。 (2) 在语义分割方面, 基于DeepLabV3+, 引入区域路由注意力模块和空间感知增强模块, 并采用加权组合损失, 通过自建焊接 OCT 数据集验证了所提方法的有效性。 论文工作表明, 作者在 OCT 成像原理、CUDA 并行计算与深度学习语义分割等方面掌握了较为扎实的理论基础和系统的专业知识, 具备较强的算法实现与工程实践能力。论文写作较为严谨, 结构清晰, 工作量较为饱满, 文字表达较为流畅, 实验较为充分。论文工作表明作者在计算机技术领域掌握了坚实的基础理论与专业知识, 具备从事科学研究工作的能力。论文书写格式规范, 工作量饱满, 表达清楚, 论证较为充分。答辩人在答辩过程中思路清晰, 重点突出, 对答辩委员会提出的问题做了较为准确和完整的回答。答辩委员会认为该论文达到了硕士学位论文的学术水平, 经答辩委员会无记名投票表决, 通过该论文答辩, 并建议授予谢智捷同学电子信息硕士学位。					
答辩委员会	表决项目		计票		结论
	毕业论文（准予毕业）	通过	5		通过√
		未通过	0		未通过□
	学位论文（建议授予学位）	同意	5		通过√
		不同意	0		未通过□
学位论文答辩不通过, 允许其修改论文后重新申请一次答辩 票。					

秘书（签名）：姜叔祥

主席（签名）：张